

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 2: Metode Analitik PDB Orde 1: Separabel & Eksak

Nama:

NPM:

Kelas/Klp:

Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 2) & Pedoman Evaluasi OBE

Sub-CPMK 2: Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan PDB orde 1 secara analitik (separabel, eksak, dan faktor integrasi) serta memodelkan dinamika pengisian muatan kapasitor RC.

Alokasi Waktu: 50–60 Menit | Model: Kolaboratif / Mandiri Terstruktur | Bahasa Komputasi: Julia 1.12+

1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

Jelaskan definisi matematis persamaan diferensial terpisahkan (*separable ODE*) dan tuliskan syarat perlu dan cukup agar bentuk diferensial $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$ merupakan persamaan diferensial eksak.

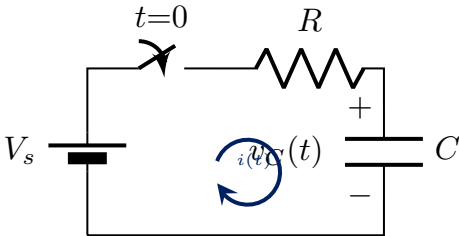
Ruang Pengerjaan C1 (Definisi Separabel & Syarat Eksak Euler)

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Tinjau persamaan non-eksak yang dapat dieksakkan melalui faktor integrasi $\mu(x) = \exp\left(\int \frac{M_y - N_x}{N} dx\right)$. Jelaskan secara fisis mengapa pengali $\mu(x)$ tidak mengubah kurva integral solusi fisik sistem kelistrikan.

Ruang Pengerjaan C2 (Interpretasi Geometris & Fisis Faktor Integrasi)

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)



Pada rangkaian pengisian kapasitor di samping, sakelar ditutup pada $t = 0$ dengan tegangan awal $v_C(0) = 0$. Turunkan PDB separabel untuk tegangan $v_C(t)$ dan tentukan solusi khususnya jika $V_s = 12\text{ V}$, $R = 10\text{ k}\Omega$, dan $C = 100\text{ }\mu\text{F}$.

Ruang Pengerjaan C3 (Penurunan Solusi Separabel RC)

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Analisis paradoks energi pengisian kapasitor: Hitung energi total yang disuplai oleh sumber $W_s = \int_0^\infty V_s i(t) dt$, energi yang tersimpan pada medan listrik kapasitor $W_C = \frac{1}{2} C V_s^2$, dan energi yang terdisipasi menjadi kalor pada resistor $W_R = \int_0^\infty R i^2(t) dt$. Buktikan bahwa W_R selalu tepat 50% berapapun nilai resistansi R !

Ruang Pengerjaan C4 (Pembuktian Analitis Paradoks 50% Energi RC)

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Diberikan persamaan distribusi fluks medan magnetik non-linier: $(2xy + e^y)dx + (x^2 + xe^y - 2y)dy = 0$. Evaluasi apakah persamaan ini eksak. Jika eksak, temukan fungsi potensial medan $\phi(x, y) = C$ langkah demi langkah!

Ruang Pengerjaan C5 (Uji Eksak & Penurunan Solusi Potensial)

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang algoritma numerik eksplisit (Metode Euler Satu Langkah) dalam bahasa **Julia** untuk menyelesaikan pengosongan RC: $\frac{dv_C}{dt} = -\frac{v_C}{RC}$ dengan langkah waktu $\Delta t = 0,1\tau$. Tuliskan fungsi pembaruan loop komputasinya.

Ruang Pengerjaan C6 (Skrip Algoritma Numerik Euler Julia)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

Verifikasi Dosen / Asisten:

(.....)